

Stručná příručka pro učitele

Tento návod popisuje nejjednodušší způsob použití aplikace: učitel vezme předpřipravený systém, upraví nebo vytvoří úkoly a potom nasadí studentskou verzi aplikace, kterou pošle studentům. Není potřeba vytvářet celý informační systém od začátku, typický postup je upravit připravený systém **Školní tábor Pálava** podle vlastní výuky.

1 Základní myšlenka

Aplikace má dvě verze:

- **TEACHER** : učitelská verze, ve které připravujete systém a úkoly.
- **STUDENT** : studentská verze, ve které studenti úkoly řeší.

Pro běžné použití stačí pracovat s učitelskou verzí, upravit úkoly v předpřipraveném systému a poté nasadit studentskou verzi. Studenti pak otevřou odkaz, vstoupí do systému a řeší úkoly postupně podle úrovní.

2 Příprava aplikace pro úpravy

Nejprve si stáhněte projekt do počítače:

```
git clone https://github.com/sol239/information-system-learning-app.git
cd information-system-learning-app
npm install
```

V souboru **.env** nastavte učitelský režim:

```
NUXT_PUBLIC_APP_MODE=TEACHER
```

Poté spusťte aplikaci:

```
npm run dev
```

Aplikace bude dostupná v prohlížeči, obvykle na adrese **http://localhost:3000/information-system-learning-app**. Pokud je port obsazený, terminál vypíše jinou adresu.

3 Úprava předpřipraveného systému

Po otevření učitelské verze přejděte na stránku se systémy. Zde můžete přidat systém a vybrat předpřipravený systém **Školní tábor Pálava**. Tento systém je připravený jako ukázka a dá se upravit pro vlastní výuku.

Po vstupu do systému uvidíte vlevo samotný informační systém a vpravo učitelské ovládání. Pro úpravu úkolů použijte tlačítko **Návrhář**, které otevře stránku `/designer`.

Na stránce návrháře můžete:

- upravit existující úkoly,
- vytvořit nový úkol,
- smazat nepotřebné úkoly,
- nastavit úrovně úkolů,
- vybrat stránky, které student při úkolu uvidí,
- nastavit bodování, zpětnou vazbu a kontroly splnění.

Hotový systém si můžete stáhnout jako `.zip` pomocí tlačítka **Stáhnout systém**. Tento ZIP lze později znovu nahrát nebo použít jako připravený systém pro studentskou verzi.

4 Jak fungují úkoly

Každý úkol má dvě části: **Aktivitu** a **Dokončení**.

Aktivita je první část úkolu. Student zde typicky hledá problém, vybírá správné vysvětlení nebo opravuje komponentu systému.

Typy aktivit:

- **Výběr komponent** : student označí komponenty, které podle něj způsobují problém.
- **Vybrat možnost** : student vybere správnou odpověď nebo vysvětlení.
- **Oprava komponent** : student upraví chybnou komponentu, například její HTML, CSS, JavaScript nebo SQL.

Dokončení je druhá část úkolu. Kontroluje, zda student opravdu splnil cíl úkolu, například něco zjistil, správně odpověděl nebo změnil stav databáze.

Typy dokončení:

- **Po dokončení activity** : úkol skončí po splnění activity.
- **Po aktualizaci databáze** : aplikace ověří stav databáze pomocí SQL dotazu.
- **Výběr možností** : student vybere správné možnosti.

- **Napsat správně** : student napíše přesnou odpověď.

Při tvorbě úkolu je důležité napsat studentovi jasné zadání, nastavit správnou kontrolu a přidat zpětnou vazbu, aby po vyřešení věděl, co bylo cílem.

5 Nasazení studentské verze

Nejjednodušší způsob nasazení je přes GitHub Pages. Doporučený praktický postup je mít samostatný veřejný repozitář pro studentskou verzi, například `information-system-learning-app-student`.

V nastavení repozitáře na GitHubu:

1. V části `Settings` -> `Pages` nastavte `Source` na `GitHub Actions`.
2. V části `Settings` -> `Secrets and variables` -> `Actions` -> `Variables` vytvořte proměnné:

```
NUXT_PUBLIC_APP_MODE=STUDENT
NUXT_APP_BASE_URL=/nazev-repozitare
```

Například:

```
NUXT_PUBLIC_APP_MODE=STUDENT
NUXT_APP_BASE_URL=/information-system-learning-app-student
```

Do složky `public/systems` vložte připravený systém. Může to být buď adresář systému, nebo `.zip` soubor. Poté zkontrolujte, že je uvedený v manifestu systémů, aby ho aplikace při spuštění našla.

Příklad:

```
{
  "systems": [
    "skolni-tabor-palava"
  ]
}
```

Nakonec změny nahrajte do GitHub repozitáře. Po doběhnutí GitHub Actions bude studentská verze dostupná na adrese:

```
https://<vase-github-uzivatelske-jmeno>.github.io/<nazev-repozitare>/
```

Tento odkaz pošlete studentům.

6 Doporučený jednoduchý workflow

1. Spustíte aplikaci lokálně v režimu `TEACHER`.
2. Otevřete předpřipravený systém `Školní tábor Pálava`.
3. Upravte nebo vytvořte úkoly v návrháři.
4. Vyzkoušejte si úkoly přepnutím do studentského pohledu.
5. Stáhněte připravený systém jako `.zip`.
6. Vložte systém do studentské verze v `public/systems`.
7. Nastavte `NUXT_PUBLIC_APP_MODE=STUDENT`.
8. Nahrajte změny na GitHub a počkejte na nasazení.
9. Pošlete studentům odkaz na GitHub Pages.

Tento postup je nejrychlejší, protože nevyžaduje tvorbu systému od nuly. Učitel se soustředí hlavně na úkoly: co mají studenti najít, opravit nebo ověřit.